

**LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL
APLIKASI TO-DO LIST DAN PENCATATAN KEUANGAN
BERBASIS PYSIDE 6 DAN SQLITE**



**Disusun Oleh:
I PUTU ANANTA SUGIARTHA
F1D02310113**

**UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Deskripsi Aplikasi

TaskCash Manager adalah aplikasi desktop berbasis PySide6 yang menggabungkan dua fungsi utama, yaitu manajemen tugas harian (to-do list) dan pencatatan keuangan pribadi dalam satu aplikasi. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mencatat daftar kegiatan yang harus dilakukan, sekaligus mencatat pemasukan dan pengeluaran agar pengelolaan aktivitas dan keuangan menjadi lebih teratur.

Pada bagian to-do list, pengguna dapat menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data tugas. Setiap tugas memiliki informasi seperti judul, kategori, prioritas, tenggat waktu, status, dan catatan tambahan. Pada bagian pencatatan keuangan, pengguna dapat mencatat transaksi pemasukan maupun pengeluaran dengan informasi tanggal, jenis transaksi, kategori, nominal, metode pembayaran, dan catatan.

Tujuan

Tujuan dari project ini adalah untuk mengimplementasikan materi Pemrograman Visual menggunakan PySide6, termasuk penggunaan komponen GUI, layout manager, signals dan slots, dialog, menu bar, integrasi database SQLite, styling menggunakan file QSS eksternal, serta penerapan Separation of Concerns (SoC) agar struktur project lebih rapi dan mudah dipelajari.

Struktur Project

Project ini disusun dengan pendekatan Separation of Concerns (SoC), yaitu pemisahan tanggung jawab program ke dalam beberapa bagian agar kode lebih terorganisir, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Struktur tersebut dapat dibentuk dalam seperti susunan berikut:

```
MiniProject/
├── app/
│   ├── config.py
│   ├── controllers/
│   │   └── main_controller.py
│   ├── database/
│   │   └── db_manager.py
│   ├── models/
│   │   ├── todo_model.py
│   │   └── finance_model.py
│   └── views/
│       ├── main_window.py
│       └── dialogs.py
├── assets/
│   └── style.qss
├── data/
│   └── pemvis_manager.db
└── main.py
```

Penerapan SoC

Berdasarkan struktur *project* di atas, penerapan SoC dapat dijelaskan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. main.py

File ini berfungsi sebagai entry point untuk menjalankan aplikasi. Pada file ini juga dilakukan pemanggilan QApplication dan pemuatan file styling QSS.

2. views

Folder views berisi tampilan antarmuka aplikasi. File main_window.py digunakan untuk membangun jendela utama aplikasi, sedangkan dialogs.py digunakan untuk form tambah dan edit data dalam dialog terpisah.

3. controllers

Folder controllers berisi logika utama aplikasi. File main_controller.py bertugas menghubungkan tampilan dengan database, menangani event tombol, validasi input, serta memperbarui isi tabel.

4. database

Folder database berisi pengelolaan SQLite. File db_manager.py bertugas membuat database, membuat tabel, serta menjalankan operasi tambah, baca, ubah, dan hapus data.

5. assets

Folder assets berisi file style.qss yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi secara eksternal agar styling tidak ditulis langsung di widget.

Dengan pemisahan ini, setiap bagian program memiliki tanggung jawab yang jelas. Tampilan, logika, dan akses database tidak bercampur dalam satu file, sehingga struktur project menjadi lebih rapi dan sesuai prinsip SoC.

Desain Database

Adapun desain database dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Tabel Todos

```
id : INTEGER, PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT
title : TEXT, judul tugas
category : TEXT, kategori tugas
priority : TEXT, prioritas tugas
due_date : TEXT, tenggat waktu tugas
status : TEXT, status tugas
notes : TEXT, catatan tambahan
```

2. Tabel Finances

```
id : INTEGER, PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT
record_date : TEXT, tanggal transaksi
record_type : TEXT, jenis transaksi (Pemasukan/Pengeluaran)
category : TEXT, kategori transaksi
amount : REAL, nominal transaksi
payment_method : TEXT, metode pembayaran
notes : TEXT, catatan tambahan
```

Fitur Utama dan Cara Kerja

Aplikasi TaskCash Manager memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut:

1. Fitur To-Do List

Pengguna dapat menambahkan data tugas melalui tombol Tambah To-Do. Data dimasukkan melalui dialog terpisah yang berisi beberapa field seperti judul, kategori, prioritas, deadline, status, dan catatan. Setelah tombol Save ditekan, data akan divalidasi lalu disimpan ke database SQLite. Data yang berhasil disimpan akan langsung ditampilkan pada tabel di halaman utama.

Pengguna juga dapat mengedit data tugas yang sudah ada dengan memilih salah satu baris pada tabel lalu menekan tombol Edit To-Do. Sistem akan menampilkan data lama pada dialog, kemudian pengguna dapat memperbarui informasi yang diinginkan.

Untuk menghapus data, pengguna memilih salah satu data pada tabel lalu menekan tombol Hapus To-Do. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi terlebih dahulu menggunakan QMessageBox sebelum data benar-benar dihapus.

2. Fitur Pencatatan Keuangan

Pengguna dapat menambahkan catatan keuangan melalui tombol Tambah Catatan. Form input mencakup tanggal, jenis transaksi, kategori, nominal, metode pembayaran, dan catatan. Setelah disimpan, data akan masuk ke tabel finances di database SQLite dan ditampilkan pada tabel di halaman utama. Pengguna juga dapat mengedit transaksi keuangan yang sudah ada melalui tombol Edit Catatan. Data yang dipilih akan dimuat ke dialog, lalu dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Untuk menghapus transaksi, pengguna dapat memilih salah satu baris pada tabel lalu menekan tombol Hapus Catatan. Sistem akan menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus.

3. Ringkasan Keuangan

Aplikasi secara otomatis menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir berdasarkan seluruh data transaksi yang tersimpan. Informasi ini ditampilkan pada

bagian atas tab pencatatan keuangan sehingga pengguna dapat langsung melihat kondisi keuangannya.

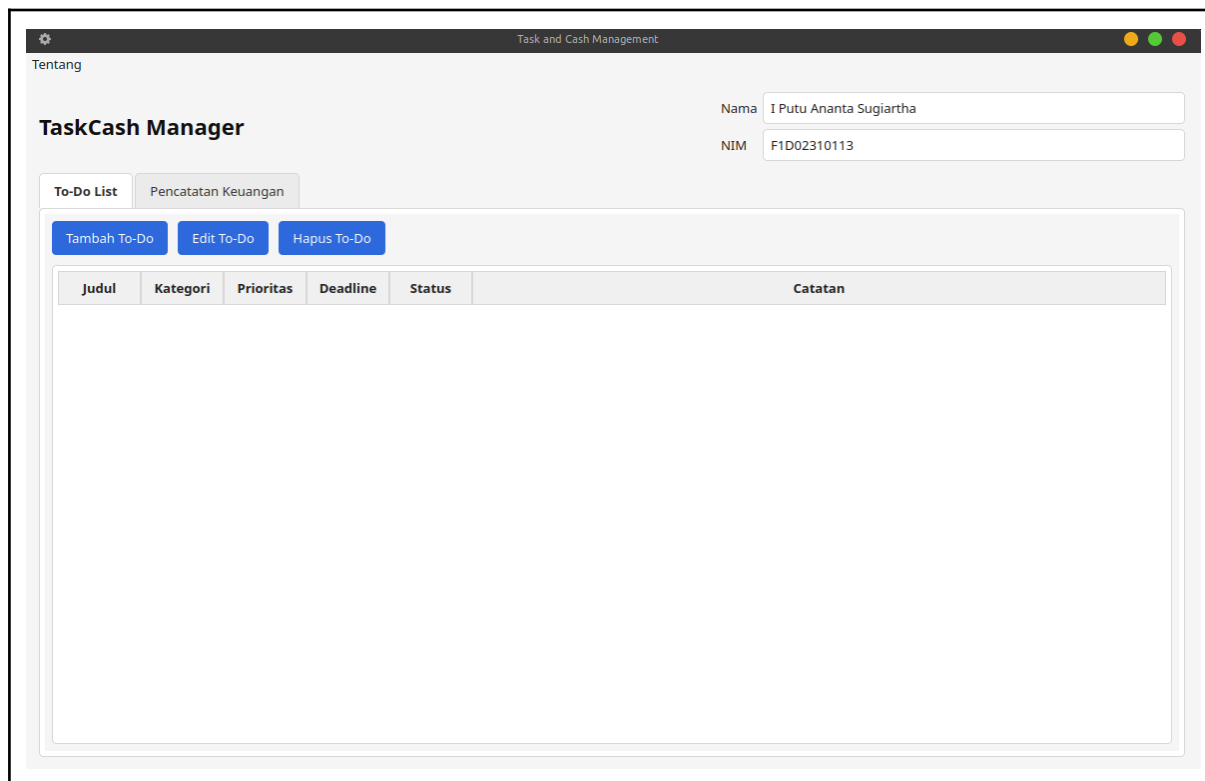
4. Menu Tentang Aplikasi

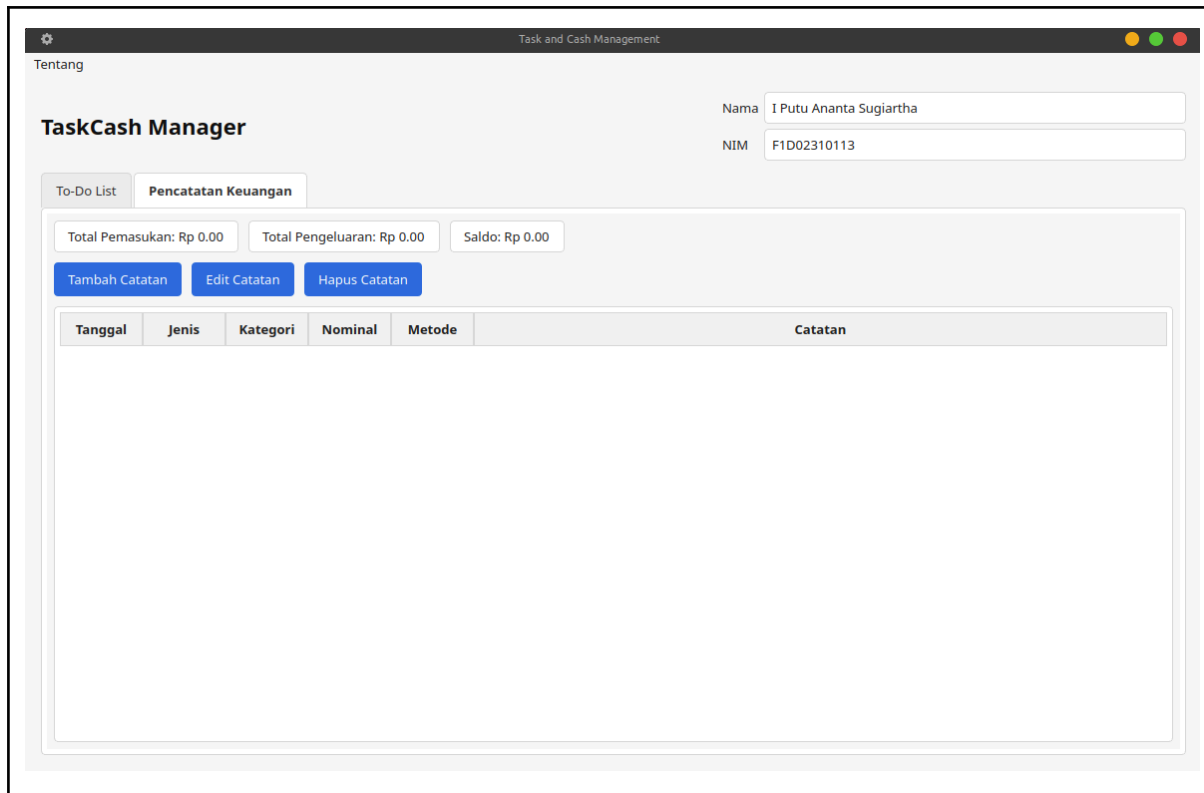
Aplikasi memiliki menu bar dengan menu Tentang Aplikasi. Saat menu ini dipilih, sistem akan menampilkan informasi singkat mengenai nama aplikasi, deskripsi aplikasi, nama mahasiswa, dan NIM.

5. Informasi Mahasiswa pada Antarmuka Utama

Pada jendela utama, aplikasi menampilkan nama mahasiswa dan NIM dalam bentuk field read-only. Data ini hanya ditampilkan dan tidak dapat diedit oleh pengguna. Cara kerjanya saat aplikasi dijalankan, file main.py akan memulai QApplication dan memuat style dari file QSS eksternal. Setelah itu, MainController akan membuat jendela utama dan memuat data dari database. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sinyal dari tombol akan ditangani oleh controller. Controller kemudian memproses input dari dialog, melakukan validasi, mengakses database melalui db_manager.py, lalu memperbarui tampilan tabel pada jendela utama. Dengan alur ini, tampilan, logika, dan data tetap terpisah dengan baik.

Antarmuka Aplikasi





Link Youtube

<https://youtu.be/maQNs-yuVCU>

Link Github

<https://github.com/anantaputu/pv26-miniproject-todolist-F1D02310113.git>